厦门大学 2009 级《线性代数 A》课程试卷

参考答案

主考教师： 试卷类型：（A 卷） 2010.06.13

一. （填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 令 $A = (1,0,3,5)^T$, $B = (2,8,6,9)^T$, 则 $A^TB = 61$, $AB^T = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 24 & 18 & 27 \\ 10 & 40 & 30 & 45 \end{pmatrix}$。

2. 若三元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 2, $_1$, $_2$, $_3$ 是它的三个解向量，且 $_1 + _2 = (2, 6, 3)^T$, $_2 + _3 = (6, 8, 5)^T$, 则该线性方程组的通解是 $(1, 3, 3/2)^T + k(8, 14, 2)^T, k \in R$.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & t \\ t & 3 & 6 \\ 2 & t & 5 \end{pmatrix}$ 的行向量线性相关，则实数 t 满足的条件是 $t = 3$, 或 $t = \frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{61}$.

4. 令 A_{ii} 是三阶矩阵 A 的元素 a_{ii} 的代数余子式（ i=1, 2, 3），若 A 的特征值为 3, 4, 5, 则 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = ___47_____$.

5. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & c & 2 \\ 1 & 0 & c \end{pmatrix}$ 是正定矩阵，则 c 的取值范围为 $____C > 0_____$.

二. 选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A、B 均为 n 阶正交矩阵，则 _____（3）_____.

（1）A+B 为正交矩阵 （2）A-B 为正交矩阵

（3）BAB 为正交矩阵（ 4）kAB 为正交矩阵 (k>0 为实数)

2. 设 A 为 m 阶可逆矩阵， B 为 n 阶可逆矩阵，则可逆分块矩阵 $D = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的逆矩阵是 ____（2）_____.

（1） $\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$ （2） $\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$

（3） $\begin{matrix} B^{-1} & O \\ O & A^{-1} \end{matrix}$ （4） $\begin{matrix} O & A^{-1} \\ B^{-1} & O \end{matrix}$

3. 设 与 是线性无关的单位向量，则 与 的内积必

_____（4）_____.

（1） >0 （2）<0 （3）>1 （4）<1

4.设 A 为 n 阶可逆矩阵， A^T, A^{-1}, A^* 分别是 A 的转置矩阵， 逆矩阵和伴随矩阵， 若 是 A 的特征向量，则下列命题中的不正确的是 ___（1）_____.

（1） 是 A^T 的特征向量

（2）2 是 A^{-1} 的特征向量

（3）3 是 A^* 的特征向量

（4） 4 是 kA 的特征向量（ k 为常数）

5.设 $A \begin{matrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{matrix}, B \begin{matrix} 6 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$ ，则 ____(2) ____.

（1） A 与 B 是相似的且是合同的

（2） A 与 B 是相似的但不是合同的

（3） A 与 B 不是相似的但是合同的

（4） A 与 B 不是相似的也不是合同的

三. （15 分）试求五元齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

的解空间 V(作为 R^5 的子空间)的一组规范（标准）正交基。

解 依题意知，

$$A \begin{matrix} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{matrix} \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}.$$

故 R A 2，并且原方程组的一个基础解系为：

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

接下来将 $_1, _2, _3$ 正交化．令 $_1 = _1$，$_2 = _2 - \frac{(_2, _1)}{(_1, _1)} _1$，

$$_3 = _3 - \frac{(_3, _2)}{(_2, _2)} _2 - \frac{(_3, _1)}{(_1, _1)} _1 = \begin{matrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{matrix} - \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} - \frac{1}{2} \begin{matrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{matrix} = \begin{matrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{matrix},$$

最后将 $_1, _2, _3$ 单位化可得

$$_1 = \frac{1}{\| _1 \|} _1 = \begin{matrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{matrix}, \quad _2 = \frac{2}{\| _2 \|} _2 = \begin{matrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}, \quad _3 = \frac{3}{\| _3 \|} _3 = \begin{matrix} \frac{2}{\sqrt{14}} \\ \frac{1}{\sqrt{14}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} \end{matrix},$$

向量组 $_1, _2, _3$ 即为所求。

四.（12 分）求矩阵 $A = \begin{matrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{matrix}$ 的特征值和特征向量，并计算 A^9 的特征值。

解 因为 $|A \quad E| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (3 \quad 3)^2$，

故 A 的特征值值为 -3，3（2 重）．

当 3 时，解线性方程组 $A \quad 3E \ x \quad 0$。由于

$$A-3E=\begin{pmatrix}4&2&0\\2&8&0\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&6&0\\0&6&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 A 的属于特征值 -3 的全部特征向量为 $k_1(0,0,1)^T$ $k_1 \neq 0$.

又

$$A-3E=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&2&0\\1&1&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 A 的属于特征值 3 的全部特征向量为 $k_2(1,1,0)^T$ $k_2 \neq 0$.

根据特征值的性质 A^9 的特征值为 $(-3)^9,3^9,3^9$.,

五.（16分）令 $\alpha_1=(1,k,1)^T$，$\alpha_2=(k,1,1)^T$，$\alpha_3=(1,k-2,1)^T$，$\beta=(1,k-2,1)^T$，

问 k 为何值时

（1）向量 β 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，

（2）向量 β 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示法唯一；

（3）向量 β 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示法不唯一，

并求其一般表达式 .

解 因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，

$$\begin{pmatrix}1&k&1\\k&1&1\\1&1&k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\k-2\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&k\\0&k-1&1-k\\1&1-k&1-k^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2k\\2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&1&k\\0&k-1&1-k\\1&0&2-k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2k\\2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&k\\0&k-1&1-k\\0&-1&1-k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2k\\2k-1\end{pmatrix},$$

（1）如果 $k-2=0$，即 $k=2$，此时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3,R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=2$,

故向量 β 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；

（2）如果 $k-2=0$，且 $1-k=0$，即 $k=2$，且 $k=1$，此时，

$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=$, $R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=3$,

向量 能由向量组 $_1$， $_2$， $_3$线性表示，且表示法唯一；

（3）如果1 k 0,即k 1,此时，

$$\begin{matrix} & & 1 & 1 & 1 & 1 \\ _1, _2, _3, & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

R $_{1, 2, 3,}$ R $_{1, 2, 3}$ 1,

向量 能由向量组 $_1$， $_2$， $_3$线性表示，且表示法不唯一，

此时方程组 x_1 x_2 x_3 1的通解为

$$x \quad k_1 \quad 1,1,0^{T} \quad k_2 \quad 1,0,1^{T} \quad 1,0,0^{T}, k_1 \quad R, k_2 \quad R.$$

因此 k_1 k_2 1 $_1$ k_1 $_2$ k_2 $_3$,其中k_1, k_2 R。

六.(12 分)设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ x_1^2 $2x_2^2$ $3x_3^2$ $2x_1 x_2$ $2x_2 x_3$, 试求一个可逆线性变换 x Py 的将此二次型化为规范型 .

解 依题意知，所给的二次型的矩阵为 A $\begin{matrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{matrix}$.

因 A $\begin{matrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$ E $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{matrix}$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{matrix}$,

令 P $\begin{matrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{matrix}$,则 $|P|$ $\frac{1}{2}$.

故 x Py 是可逆的线性变换，且 f 的规范型为 f y_1^2 y_2^2 y_3^2.

七.(10 分)令 A 为 n 阶正定矩阵，证明：（1）存在 n 阶实可逆矩阵 P，使得 $A = P^T P$；为（2）对任意 n 阶实可逆矩阵 B，存在 n 阶可逆矩阵 Q 使得 $Q^T AQ$ 与 $Q^T BQ$ 均为对角矩阵 .

证明 （1）因 A 为 n 阶正定矩阵，故 A 是实对称矩阵，且其特征值全部为整数。
依相关定理知，存在 n 阶正交矩阵，使得

$$A = U^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} U,$$

其中 $\lambda_i > 0 (i = 1,2,\ldots,n)$ 是 A 的特征值 . 令 $P = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} U$，则 P 是 n 阶实可逆矩阵，且 $A = P^T P$，从而命题（ 1）得证。

（2）因 A 为 n 阶正定矩阵，故根据命题 (1) 知存在 n 阶实可逆矩阵 P 使得 $P^T AP = E$.

而对任意 n 阶实可逆矩阵 B，$P^T BP$ 是 n 阶实对称矩阵，故有 n 阶正交矩阵 C，使得 $PC)^T BPC = C^T P^T BPC = \Lambda$，其中 Λ 为对角矩阵。

同时 $PC)^T APC = C^T P^T APC = E$，因此 $Q = PC$ 即为所求 .